



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Цифрова схемотехніка

Лабораторна робота №1

«Вивчення системи автоматизації проектування Quartus II. Синтез комбінаційних схем»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Тема: «Вивчення системи автоматизації проектування Quartus II. Синтез комбінаційних схем».

Мета: Вивчення системи автоматизації проектування Quartus II. Отримання навичок створення проекту, вводу проекту в схемотехнічному режимі, роботи в графічному редакторі. Вивчення особливостей функціональної побудови суматорів. Розроблення функціональної схеми суматора в САПР Quartus II.

Хід роботи

Мій номер залікової книжки: 4106, що у двіковому вигляді є 0001 0000 0000 1010. Звідси $h_7 = 0, h_6 = 0, h_5 = 0, h_4 = 1, h_3 = 0, h_2 = 1, h_1 = 0$.

Звідси маю такий варіант:

0	0	1	0	1	0
h_6	h_5	h_4	h_3	h_2	h_1

Табл. 1: Таблиця значень розрядів

Параметри перемикальної функції:

x_3	x_2	x_1	f_4
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Табл. 2: Таблиця істинності функції f_4

h_1	h_5	h_2	Логічні елементи
0	0	0	I-НЕ, I
0	0	1	I-НЕ
0	1	0	АБО, I, НЕ
0	1	1	I, АБО, НЕ
1	0	0	АБО-НЕ, АБО
1	0	1	I-НЕ, АБО
1	1	0	АБО-НЕ, I-НЕ
1	1	1	I, АБО-НЕ

Табл. 3: Елементний базис перемикальної функції

Звідси реалізую функцію f_4 у єдиному елементному базисі 2I-НЕ/2I-НЕ (нехай використовуватиму саме 2I-НЕ елемент). 2I-НЕ/2I-НЕ можна отримати із МДНФ функції f_4 , додати два заперечення над усім виразом, а потім за законом де Моргана дійти до потрібної нормальної форми, а потім до операційної.

ДДНФ функції f_4 :

$$f_4(\text{ДДНФ}) = \overline{x_3}x_2x_1 \vee x_3\overline{x_2}x_1 \vee x_3x_2x_1$$

І зробимо мінімізацію за допомогою діаграми Вейча:

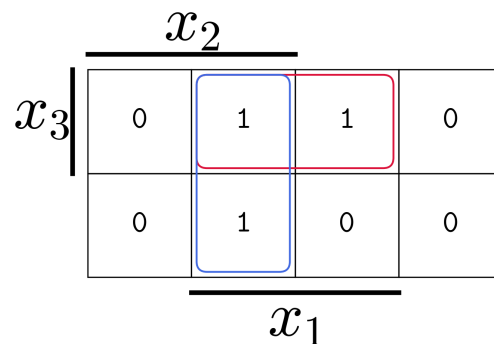


Рис. 1: Діаграма Вейча

Звідси МДНФ вираз для функції f_4 :

$$f_4(\text{МДНФ}) = x_2x_1 \vee x_3x_1$$

Тепер переведемо до нормальної форми:

$$f_4(\text{МДНФ}) = \overline{f_4(\text{МДНФ})} = \overline{x_2x_1 \vee x_3x_1} = \overline{x_2x_1} \wedge \overline{x_3x_1}$$

А також визначимо операторну форму для елементів 2І-НЕ:

$$F_4 = \overline{x_2x_1} \wedge \overline{x_3x_1}$$

Тепер побудуємо комбінаційну схему операторної функції F_4 у програмі Quartus II:

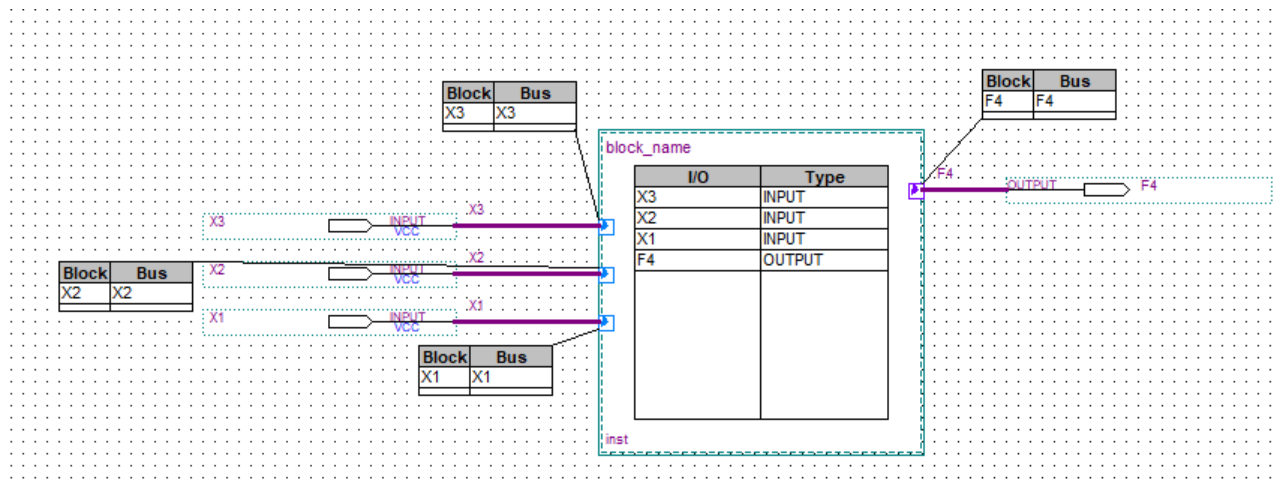


Рис. 2: Загальна схема в програмі Quartus II

Схемна логіка блоку схеми:

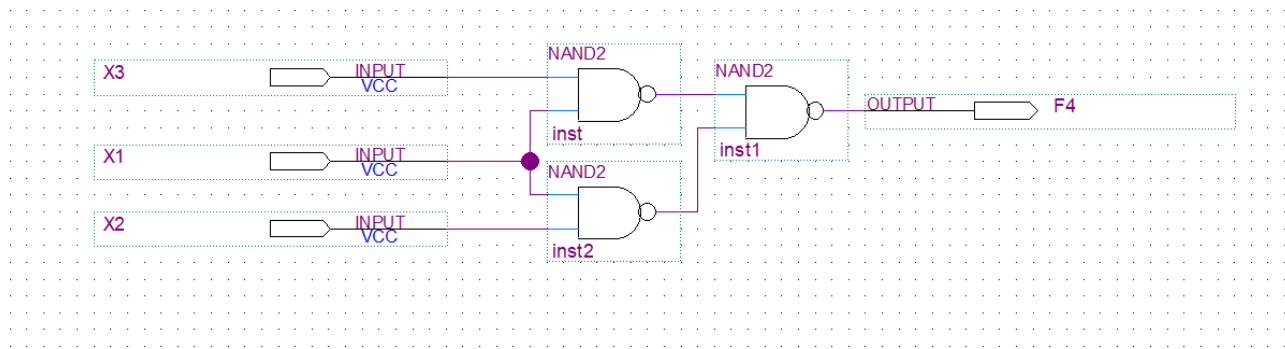


Рис. 3: Операторне представлення функції F_4

Результат компіляції схеми:

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Feb 27 23:34:51 2026
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	DavydchukArtem_IO41_Jab1
Top-level Entity Name	DavydchukArtem_IO41_Jab1
Family	Cyclone III
Total logic elements	1 / 5,136 (< 1 %)
Total combinational functions	1 / 5,136 (< 1 %)
Dedicated logic registers	0 / 5,136 (0 %)
Total registers	0
Total pins	4 / 183 (2 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 423,936 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 46 (0 %)
Total PLLs	0 / 2 (0 %)
Device	EP3C5F256C6
Timing Models	Final

Рис. 4: Операторне представлення функції F_4

Часова діаграма роботи схеми (перебираємо всі комбінації вхідних аргументів):

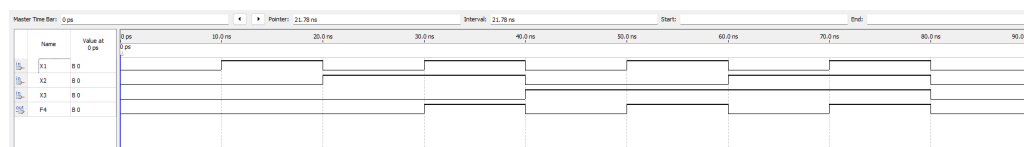


Рис. 5: Часова діаграма функції F_4

Як ми можемо бачити – вихідний результат функції F_4 співпадає із тим, що у таблиці істинності.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено основні можливості САПР Quartus II та отримано практичні навички створення і налаштування проекту в графічному редакторі. За номером залікової книжки було визначено варіант завдання та задано параметри перемикальної функції f_4 , після чого складено її таблицю істинності.

Функцію f_4 було подано у ДДНФ та мінімізовано за допомогою діаграми Вейча, внаслідок чого отримано МДНФ:

$$f_4 = x_2x_1 \vee x_3x_1.$$

Далі виконано перетворення до форми, придатної для реалізації в єдиному елементному базисі 2І-НЕ, та отримано операторне представлення:

$$F_4 = \overline{\overline{x_2x_1}} \wedge \overline{\overline{x_3x_1}}.$$

На основі операторної форми було синтезовано комбінаційну схему в Quartus II, виконано компіляцію та моделювання. За результатами часової діаграми підтверджено, що вихідні значення F_4 для всіх комбінацій вхідних змінних співпадають з таблицею істинності, тобто синтезована схема реалізує задану логічну функцію коректно.